Setmana 2

1.2 Lògica de predicats

Habitualment, en matemàtiques i programació ens trobem amb enunciats on s'inclou variables com "$x > 3$", "$x = y + 3$", $x + y = z$. Aquests enunciats no són ni certs ni falsos si no s'especifica el valor de les variables. En aquesta secció parlarem de les maneres en què les proposicions poden produir aquests enunciats.

L'enunciat "x és més gran que 3" té dues parts: La primera part, la variable x, és el subjecte de l'enunciat. La segona part, el predicat "és més gran que 3", fa referència a una propietat que pot tenir el subjecte. Podem denotar l'enunciat "x és més gran que 3" com $P(x)$, on P denota el predicat i x és la variable. Un cop s'hagi assignat un valor a la variable x, la sentència $P(x)$ esdevé una proposició i té una valor de veritat.

Mitjançant la lògica de predicats podem establir relacions entre individus d'un domini. En funció del nombre d'individus que cada relació involucrar, seran anomenades d'*aritat* 1 quan depèn d'un sol argument, d'aritat 2 quan en depèn d'una parella d'individus, etc. En matemàtiques, és habitual treballar amb relacions *binàries* (aritat 2). Alguns exemples:

- Domini $\mathbb{Z}$. Les relacions "ser parell", "ser múltiple de 4" són d'aritat 1. Les relacions "ser menor que", "ser igual que" són d'aritat 2. La relació "x està entre y i z" és d'aritat 3.
- Dominis: Alumnes de l'aula. Les relacions "ser alt", "portar ulleres", són d'aritat 1. Les relacions "seure al costat de" són d'aritat 2.

Definició 1. *Si R és un símbol de relació d'aritat n, i x_1, $x_2 \ldots, x_n$ són variables, la següent és una fórmula atòmica:*

$$R(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Com a exemple, si tenim els símbols de relació d'aritat 1 P, Q i $<$ d'aritat 2 i R d'aritat 3, les següents fórmules atòmiques: $P(x)$, $Q(x, x)$, $Q(z, z)$, $x < y$, $R(x, y, z)$, $R(z, x, x)$.
Observació:

- A les relacions binàries, es pot usar notació infixa en lloc de prefixa. És a dir, podem escriure xRy en comptes de $R(x, y)$. Per exemple, escrivim $x < y$, $x = y$, $x \in y$.
- A les fórmules atòmiques, també pot aparèixer expressions més complicades en lloc de simples variables, com ara nombres, noms d'individus particulars, expressions algebraiques com $y^2 + 2$, etc.

Definició 2. *El quantificador universal de $P(x)$ és la proposició "$P(x)$ és certa per a tots els valors x del domini". Es denota com $\forall x P(x)$. Es llegeix com "per a tot x $P(x)$", "per a cada x $P(x)$" o "per a qualsevol x $P(x)$".*

Definició 3. *La quantificació existencial de $P(x)$ és la proposició "Existeix un element x en el domini tal que $P(x)$ és certa". Es denota com $\exists x P(x)$. Es llegeix com "hi ha un x tal que $P(x)$", "hi ha almenys un x tal que $P(x)$" o "per a algun x $P(x)$".*

Si φ és una fórmula, aleshores $\forall x \varphi$ i $\exists x \varphi$ també són fórmules.
Habitualment, cal considerar la negació d'una expressió quantificada. Per exemple, considerem la negació del següent enunciat: "Tots els estudiants de la classe han cursat una assignatura de càlcul". Aquest enunciat és una quantificació universal de la forma

$$\forall x P(x),$$

on $P(x)$ és "x ha cursat una assignatura de càlcul". La negació d'aquesta sentència és "No es compleix que tots els estudiants de la classe hagin cursat una assignatura de càlcul". Això és equivalent a "hi ha almenys un estudiant de

la classe que no ha cursat una assignatura de càlcul", la qual és simplement la quantificació existencial de la negació de la funció proposicional original, és a dir

$$\exists x \neg P(x).$$

Aquest exemple il·lustra l'equivalència

$$\boxed{\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)}.$$

Suposem que ara volem negar la quantificació existencial. Per exemple, considerem la proposició "hi ha un estudiant a la classe que ha cursat una assignatura de càlcul". És una quantificació existencial

$$\exists x Q(x),$$

on $Q(x)$ és el predicat "x ha cursat una assignatura de càlcul". La negació d'aquesta proposició és "no es compleix que hi hagi un estudiant a la classe que hagi cursat una assignatura de càlcul". Això és equivalent a "Cap dels estudiants de la classe ha cursat una assignatura de càlcul", la qual és justament la quantificació universal de la negació de la funció proposicional original. Seria equivalent a "Tot estudiant no ha cursat un curs de càlcul"

$$\forall x \neg Q(x).$$

Aquest exemple il·lustra l'equivalència

$$\boxed{\neg \exists x Q(x) \equiv \forall x \neg Q(x).}$$

Els quantificadors niats són quantificadors que es localitzen dins del rang d'aplicació d'altres quantificadors. Com a exemple, suposem que el domini de les variables x i y són els nombres reals. La sentència

$$\forall x \forall y (x + y = y + x),$$

afirma que $x + y = y + x$ per a tot nombre real x i y. És la llei commutativa de la suma dels nombres reals. De la mateixa manera

$$\forall x \exists y (x + y = 0),$$

afirma que per a cada nombre real x existeix un real y tal que $x + y = 0$. Això declara que tot nombre real té un nombre invers per a la suma.

Observació 1. *Les sentències amb diversos quantificadors nidats es poden negar aplicant successivament les regles de negació de les sentències que contenen un únic quantificador.*

Observació 2. *Moltes sentències usen quantificacions múltiples de funcions proposicionals amb més d'una variable. És fonamental tenir en compte l'ordre dels quantificadors quan no són els mateixos. És a dir,* $\forall x \exists y \varphi \not\equiv \exists y \forall x \varphi$.

Com a exemple, siguin x i y dues variables en el domini dels nombres reals, $\forall x \exists y (x < y)$ és certa, però $\exists y \forall x (x < y)$ és falsa. A l'hora de demostrar si els quantificadors existencials o universals són certs o falsos, haurem de seguir el

Table 1: Taula resum

$\neg \forall x \, \varphi \equiv \exists x \, \neg \varphi$	$\neg \exists x \, \varphi \equiv \forall x \, \neg \varphi$
$\forall x \forall y \, \varphi \equiv \forall y \forall x \, \varphi$	$\exists x \exists y \, \varphi \equiv \exists y \exists x \, \varphi$
$\forall x (\varphi \wedge \psi) \equiv \forall x \, \varphi \wedge \forall x \, \psi$	$\exists x (\varphi \vee \psi) \equiv \exists x \, \varphi \vee \exists x \, \psi$

raonament de la següent taula: Per exemple, la sentència $\exists x (x > 3)$, veiem que és cert per a un valor $x = 4$. Com

Table 2: Alguns exemples

Sentència	*Quan és cert?*	*Quan és fals?*
$\forall x \, P(x)$	$P(x)$ és certa per a tot x	Hi ha un x pel qual $P(x)$ és falsa
$\exists x \, P(x)$	Hi ha un x pel qual $P(x)$ és certa	$P(x)$ és falsa per a tot x
$\forall x \exists y P(x, y)$	Per a cada x hi ha un y que satisfà $P(x, y)$	Hi ha un x pel qual $P(x)$ és fals per a tot y
$\exists x \forall y P(x, y)$	Hi ha un x que tingui la propietat $P(x, y)$ per a cada y	Per a tot x hi ha un y tal que $P(x)$ és fals
$\forall x \forall y P(x, y)$	$P(x, y)$ és certa per a tot parell x, y	Hi ha un parell x, y pel qual $P(x, y)$ és fals
$\exists x \exists y P(x, y)$	Hi ha un parell x, y pel qual $P(x, y)$ és cert	$P(x, y)$ és fals per a tot parell x, y

que hi ha un individu del domini pel qual $x > 3$ és cert, la sentència és certa.